Практическая работа №3: Оптимизация изображений

Цель:

Изучение методов оптимизации изображений для улучшения производительности веб–приложений.

Шаги лабораторной работы:

1. Задание:

1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения (например, размер 2MB, формат JPEG).

Было скачено изображение листика, вес изображения – 5,51 MB, оно представлено на рисунке 1.



Рисунок 1 – Скаченное изображение

2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.

Тип файла JPEG, размер 5,51 MB, подтверждение представлено на рисунке 2.

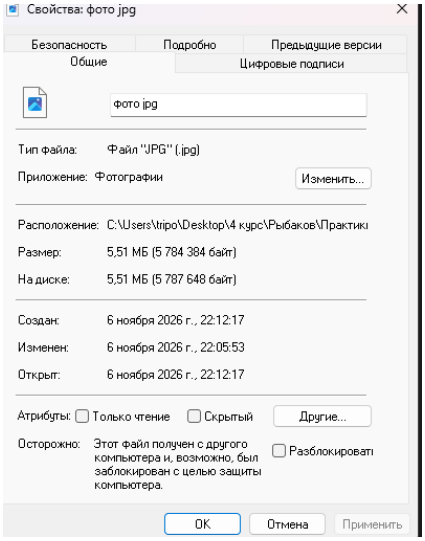


Рисунок 2 – Размеры и формат

3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)

Уменьшаем качество изображения по максимуму, что представлено на рисунке 3.

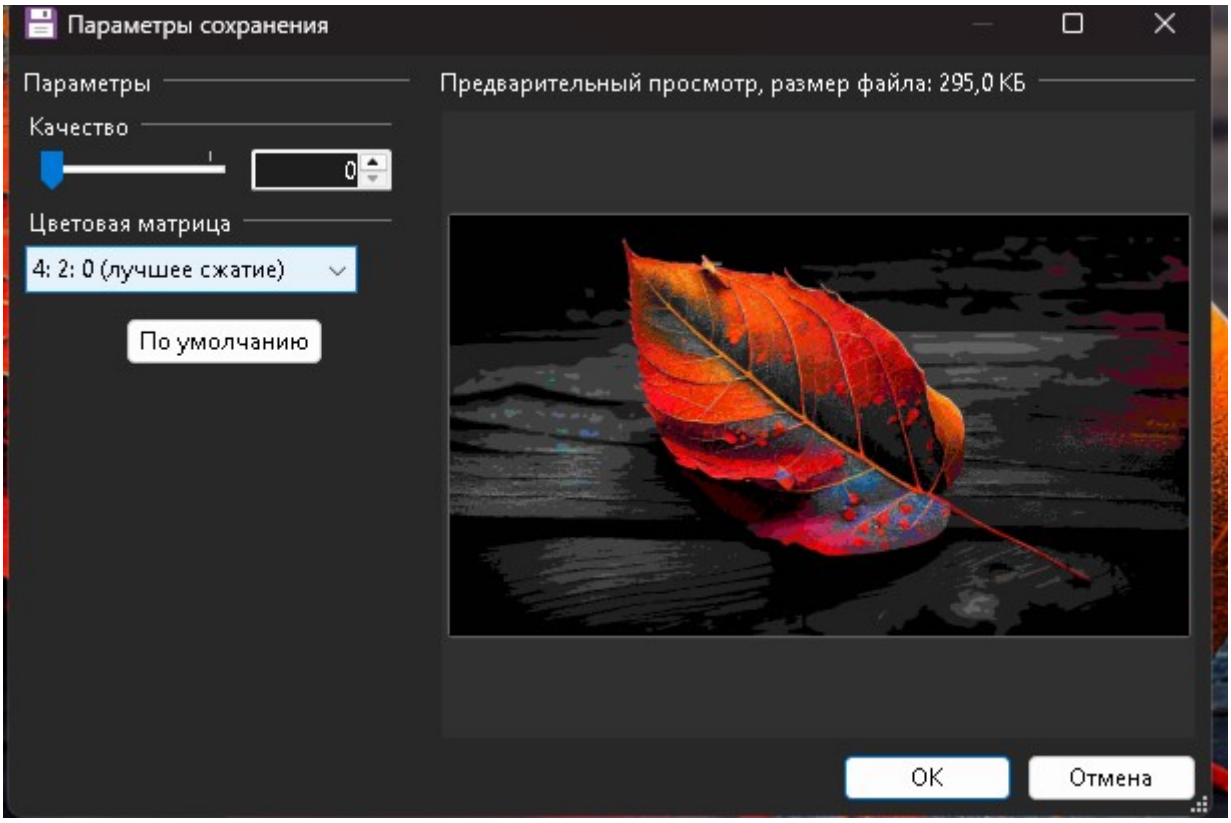


Рисунок 3 – Размеры изменённого изображения

4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.

Новый размер представлен на рисунке 4.

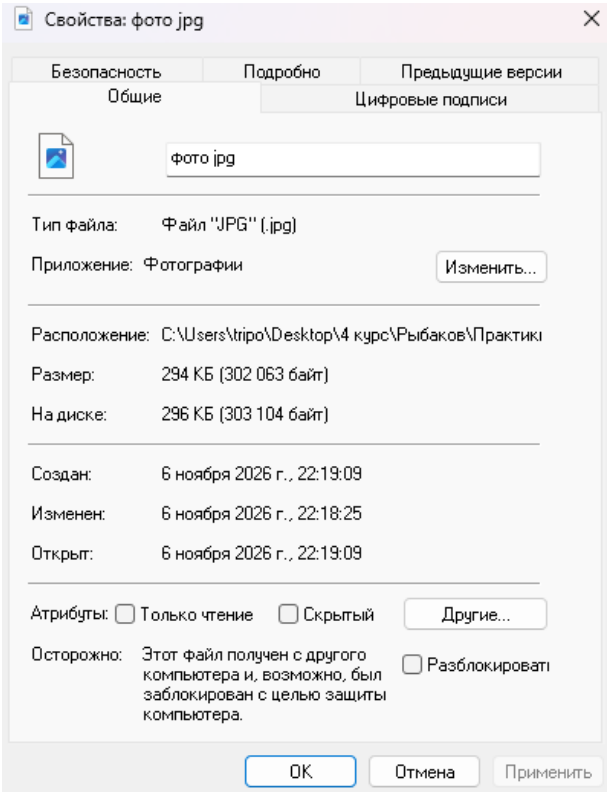


Рисунок 4 - Размеры оптимизированного изображения

5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

При сравнение заметно сильное ухудшение качества при более низком размере файла, который представлен на рисунке 4.



Рисунок 5 – Изменённое изображение

Задание для студентов для самостоятельной работы:

- Повторите шаги 2-5 для других изображений различных форматов и разрешений.

1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения (например, размер 2MB, формат JPEG).

Было скачено изображение дороги и леса, вес изображения – 2,82 MB, оно представлено на рисунке 6.

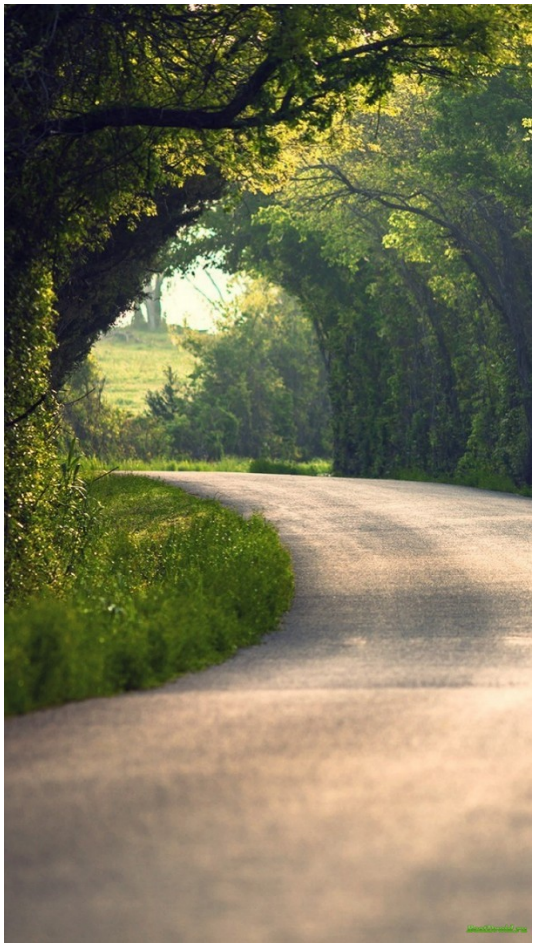


Рисунок 6 - Лес и дорога

2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.

Тип файла PNG, размер 2,82 MB, подтверждение представлено на рисунке 7.

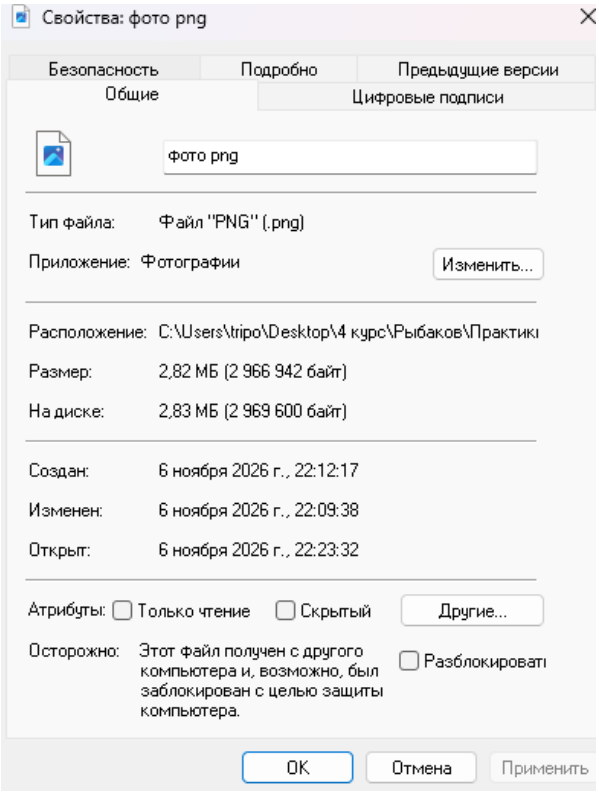


Рисунок 7 - Размер и тип фото

3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)

Уменьшаем качество изображения до 200кб, что представлено на рисунке 8.

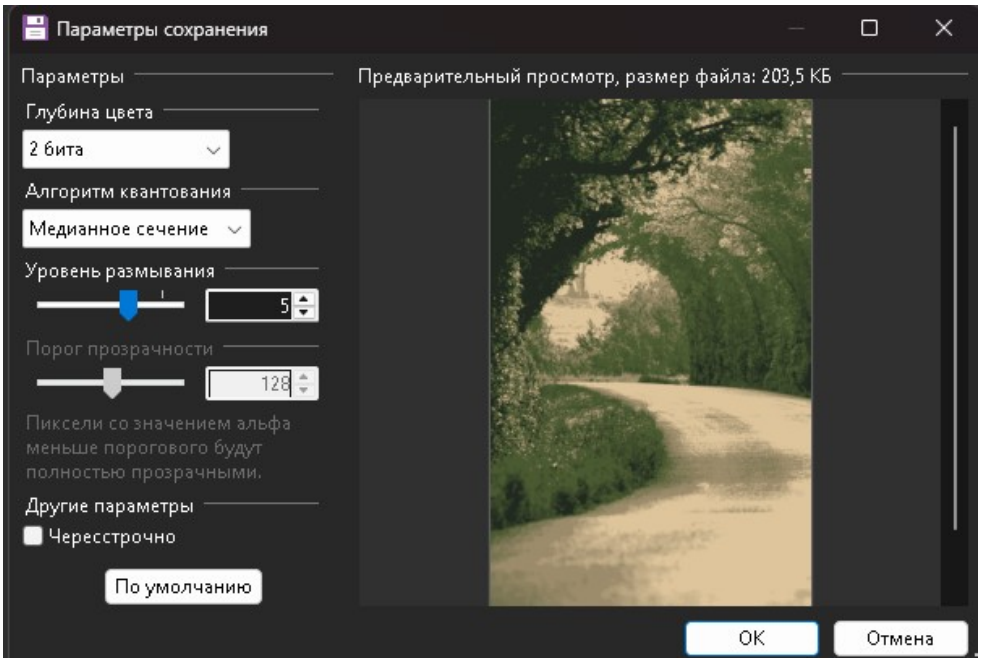


Рисунок 8 - Уменьшение качества

4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.

Новый размер представлен на рисунке 9.

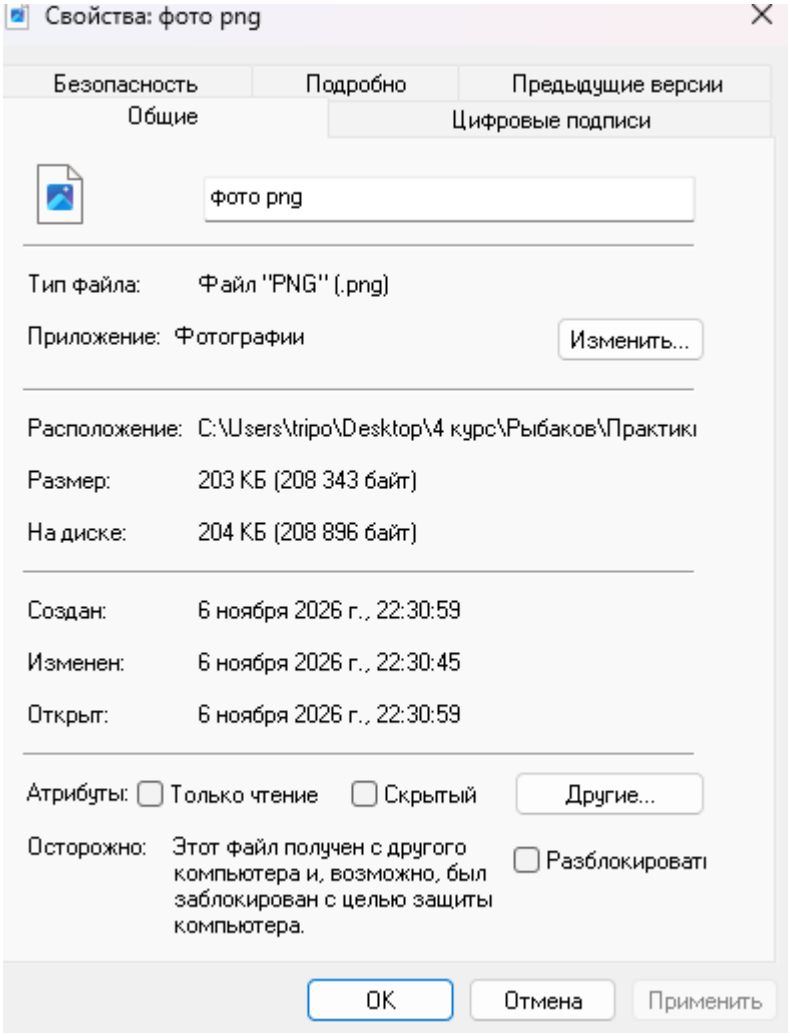


Рисунок 9 - Размеры оптимизированного изображения

5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

При сравнение заметно сильное ухудшение качества и потеря цвета при более низком размере файла, который представлен на рисунке 10.



Рисунок 10 – Изменённое изображение

1. Шаг 1:

- Скачайте изображение высокого разрешения (например, размер 2MB, формат JPEG).

Было скачено изображение озера и дерева, вес изображения – 6,86 MB, оно представлено на рисунке 11.



Рисунок 11 – Озеро и дерево

2. Шаг 2: Оценка размера и формата изображения:

- Используя инструменты для работы с изображениями, определите текущий размер и формат загруженного изображения.

Тип файла webp, размер 6,86 MB, подтверждение представлено на рисунке 12.

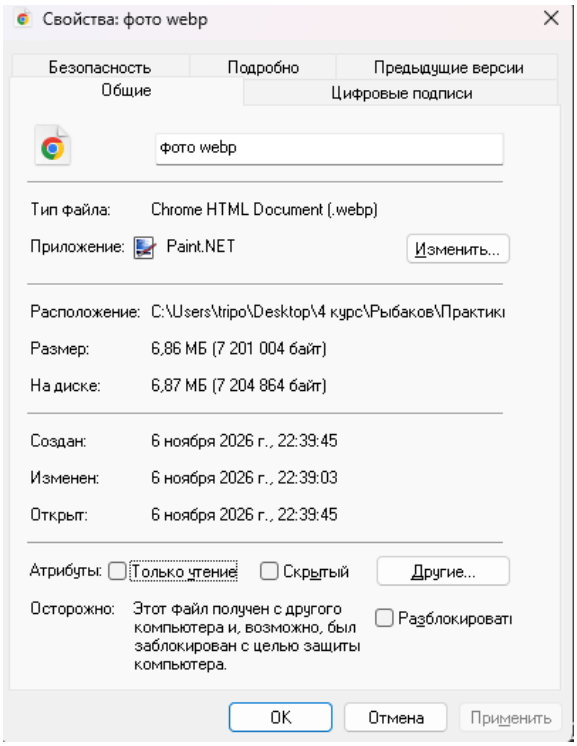


Рисунок 12 - Размер и тип фото

3. Шаг 3: Оптимизация размера изображения:

- Используя алгоритмы сжатия и оптимизации, уменьшите размер изображения до 200 кб, сохраняя размеры. (в приложении paint.net)

Уменьшаем качество изображения до 200кб, что представлено на рисунке 13.

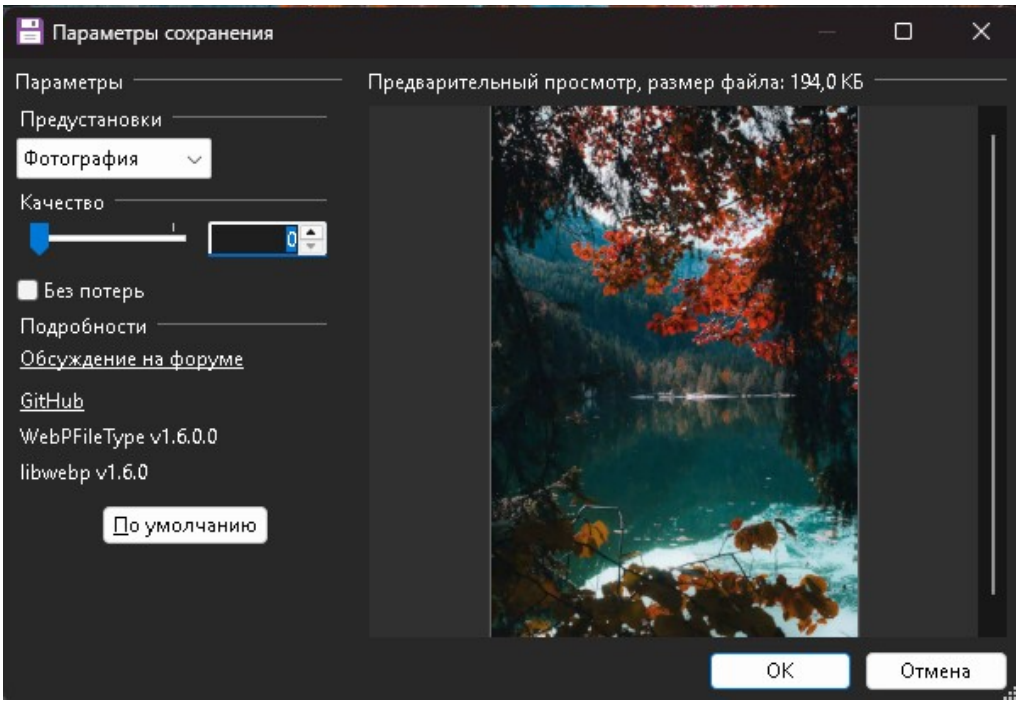


Рисунок 13 - Уменьшение качества

4. Шаг 4: Сохранение оптимизированного изображения:

- Сохраните оптимизированное изображение в новом файле и проверьте новый размер файла.

Новый размер представлен на рисунке 14.

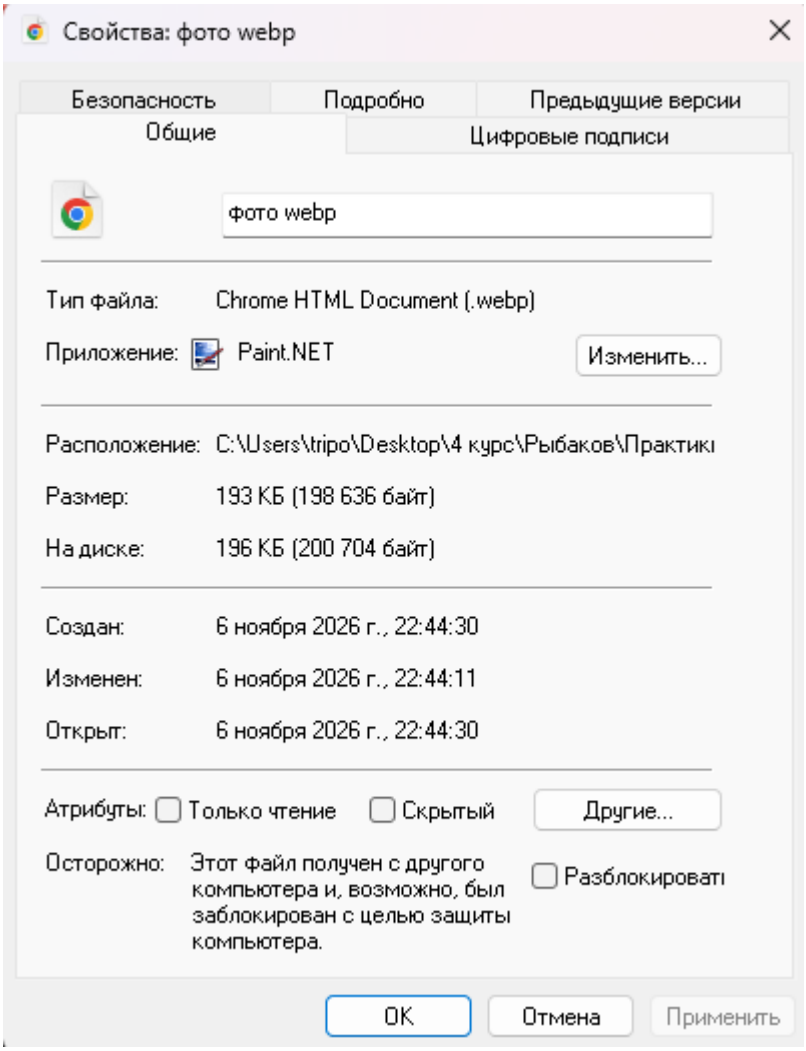


Рисунок 14 - Размеры оптимизированного изображения

5. Шаг 5: Сравнение и анализ результатов:

- Сравните и проанализируйте начальный и оптимизированный размер файлов изображений.

При сравнение почти незаметно сильное ухудшение качества и потеря цвета при более низком размере файла, который представлен на рисунке 15.

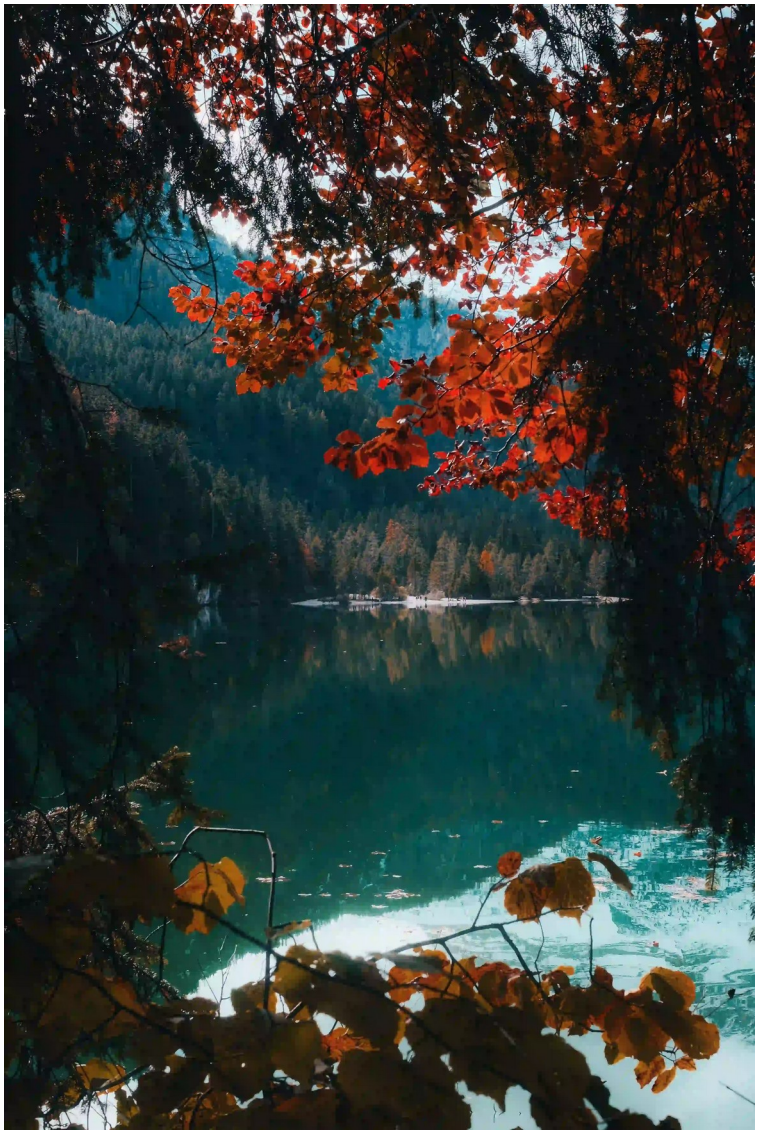
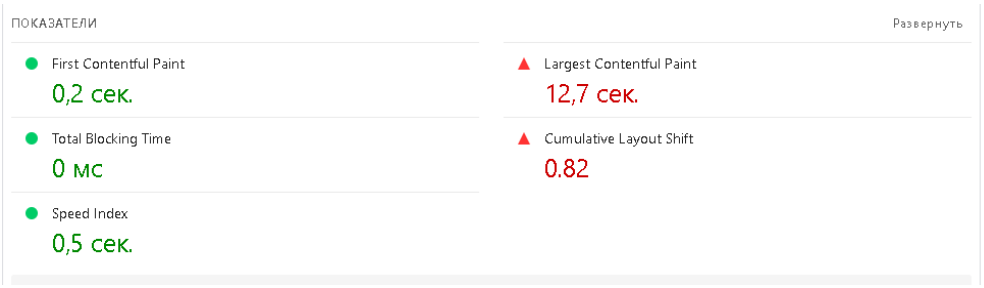
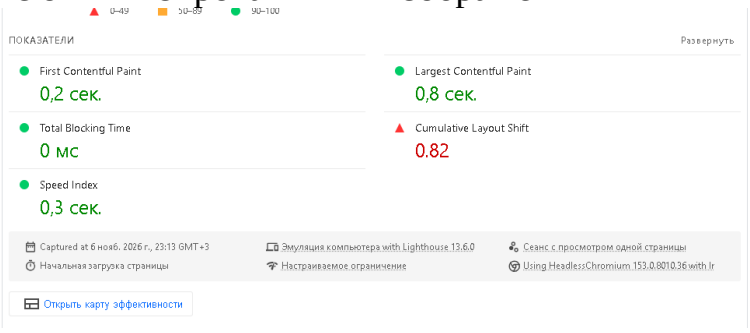


Рисунок 15 – Изменённое изображение

Скорость сайта с неоптимизированными изображениями



Скорость сайта с оптимизированными изображениями



Вопросы:

1. Какова главная цель оптимизации изображений в контексте веб–приложений, и почему это критически важно для пользовательского опыта?

Ответ: для улучшения работы сайта, быстрая загрузка и более низкая нагрузка на станицу

2. В лабораторной работе предлагается уменьшить размер файла с 2 МБ до 200 кБ, сохраняя при этом исходные размеры (ширину и высоту). О каком типе сжатия (с потерями или без потерь) скорее всего идет речь в задании, и почему вы так думаете?

Ответ: я думаю, что речь идёт о lossy compression, сжатие с потерями, ведь не изменяя исходные размеры, но изменяя размер файла мы теряем качество

3. Для выполнения оптимизации в работе предлагается использовать paint.net. Можете ли вы предложить альтернативные бесплатные онлайн– или десктопные инструменты для решения той же задачи?

Ответ: Squoosh в браузере, TinyPNG, на компьютере GIMP или Photopea. Делают то же, что paint.net: жмут файл и не трогают ширину с высотой. Squoosh ещё сохраняет в WebP.

4. Какие визуальные артефакты могут появиться на изображении при сильном сжатии (например, с 2 МБ до 200 кБ) в формате JPEG, и как можно минимизировать их влияние?

Ответ: сильно заметный переход цвета между пикселями, появление сильного цветового шума. Возможные варианты исправления: использование сглаживания или предварительного размытия.

5. Помимо итогового размера файла, какие еще метрики (кроме уменьшения размера в килобайтах) можно использовать для оценки эффективности оптимизации изображения?

Ответ: кроме килобайт смотрят, за сколько открывается страница, не посыпалось ли качество и совпадает ли ширина картинки в пикселях с местом на странице. Файл может весить 200 кб и всё равно быть слишком широким для телефона, тогда толку от сжатия мало.

6. Влияет ли содержание изображения (например, фотография с плавным градиентом против иконки с четкими краями) на выбор оптимального формата (JPEG, PNG, WebP) и степень сжатия? Почему?

Ответ: да. Фото с плавным градиентом нормально живёт в JPEG: потери почти не видны, а файл сильно легче. Иконку с резкими краями в JPEG класть не стоит, по контуру появляются ореолы, и прозрачности у этого формата нет. Такую картинку оставляют в PNG, а логотип лучше в SVG. WebP подходит и для фото, и для графики и обычно легче обоих. Фото можно жать сильнее, картинку с текстом и линиями — слабее.

7. Какой конкретный показатель (метрику) в отчете Google PageSpeed Insights напрямую улучшает оптимизация изображений, и как это связано с опытом пользователя?

Ответ: LCP, Largest Contentful Paint. Это время, за которое на экране появляется самый крупный кусок страницы. Часто это большая картинка. Пока она не загрузилась, человек видит пустое место. Сжатие и нормальный размер этой картинки как раз сокращают LCP.

8. При загрузке большого количества (например, 50) оптимизированных изображений на веб–страницу, какой дополнительный метод (помимо сжатия каждого файла) может еще больше улучшить производительность загрузки?

Ответ: не качать все 50 файлов сразу. У картинок ниже первого экрана ставят loading="lazy": браузер берёт их, когда до них долистывают. Ещё сильнее помогает отдавать размер под экран, а не один файл на монитор и на телефон. Для этого srcset или отдельное превью.

9. В задании для самостоятельной работы предлагается повторить шаги для изображений различных форматов и разрешений. Как вы думаете, будет ли оптимизация PNG–изображения с прозрачностью отличаться от оптимизации JPEG–фотографии, и если да, то чем?

Ответ: отличается. JPEG прозрачность не хранит, PNG хранит. Фото в JPEG ужимают ползунком качества, это сжатие с потерями. PNG с прозрачным фоном так не крутится: без потерь он почти не худеет. Его либо чистят без потерь, либо переводят в WebP, который прозрачность оставляет и весит

меньше. Фото без прозрачности в PNG держать незачем, оно тяжелее такого же JPEG.

10. Представьте, что после оптимизации вы получили размер 220 кБ вместо целевых 200 кБ. Какие два шага вы предпримете, чтобы достичь заданного лимита, не меняя при этом геометрические размеры изображения?

Ответ: ширину и высоту не меняю. Сначала в paint.net ещё снижаю качество JPEG и пересохраняю, пока не выйдет до 200 кб. Если картинка уже сыпется, а вес всё ещё около 220 кб, сохраняю её в WebP через Squoosh: пиксели те же, файл меньше.